

(1) כתבו את השורה ה-6 והשורה ה-7 במטריצת פורייה מסדר 8.

תשובה:

$$\omega = \left(1, \frac{2\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \text{ שורש היחידה הפרימיטיבי:}$$

$$\omega^5 = \left(1, \frac{2\pi \cdot 5}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \text{ שורה 6: נציב}$$

$$(\omega^5)^0, (\omega^5)^1, (\omega^5)^2, (\omega^5)^3, (\omega^5)^4, (\omega^5)^5, (\omega^5)^6, (\omega^5)^7 =$$

$$1, -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, i, +\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, -1, \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, -i, -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$\omega^6 = \left(1, \frac{2\pi \cdot 6}{8}\right) = -i \text{ שורה 7: נציב}$$

$$(\omega^6)^0, (\omega^6)^1, (\omega^6)^2, (\omega^6)^3, (\omega^6)^4, (\omega^6)^5, (\omega^6)^6, (\omega^6)^7$$

$$1, -i, -1, i, 1, -i, -1, i$$

(2) מהי תוצאת אלגוריתם ה-FFT עבור הפולינום המיוצג על ידי וקטור המקדמים (4,3,2,1) ?

תשובה: נריץ את האלגוריתם:

$$a = (4,3,2,1)$$

$$n = 4$$

$$\omega_n = i, \quad \omega = 1$$

$$a^{[0]} = (4, 2)$$

$$n = 2$$

$$\omega_n = -1, \quad \omega = 1$$

$$a^{[0]} = (4)$$

$$a^{[1]} = (2)$$

$$a^{[1]} = (3, 1)$$

נפעיל את האלגוריתם רקורסיבית על הפולינומים האלה:

$$a^{[0]} = (3)$$

$$a^{[1]} = (1)$$

הגענו לתנאי העצירה $n=1$,

לכן הקריאה הרקורסיבית תחזיר:

$$y^{[0]} = (3)$$

$$y^{[1]} = (1)$$

$$y^{[0]} = (4)$$

$$y^{[1]} = (2)$$

for $k = 0$ to 0:

$$y_0^0 = 4 + 1 \cdot 2 = 6$$

$$y_1^0 = 4 - 1 \cdot 2 = 2$$

$$y_0^0 = 3 + 1 \cdot 1 = 4$$

$$y_1^0 = 3 - 1 \cdot 1 = 2$$

הקריאה הרקורסיבית תחזיר:

$$y^{[0]} = (6, 2)$$

$$y^{[1]} = (4, 2)$$

נחזור לקריאה הרקורסיבית הראשונה:

$$n = 4$$

$$\omega_n = i, \quad \omega = 1$$

for $k = 0$ to 1:

$$k = 0$$

$$y_0 = 6 + 4 = 10$$

$$y_2 = 6 - 4 = 2$$

$$\omega = i$$

$$k = 1$$

$$y_1 = 2 + 2i$$

$$y_3^0 = 2 - 2i$$

תשובה סופית: $y = (10, 2 + 2i, 2, 2 - 2i)$

(3) עבור איזה פולינום תוחזר התוצאה (4,3,2,1) מאלגוריתם ה-FFT ?

תשובה:

כדי לענות על השאלה צריך בעצם לחשב את התמרת פורייה ההפוכה של הוקטור. מאחר ובשאלה 2 לעיל כבר חישבנו עבורו את התמרת פורייה, כל שנותר הוא לחלק ב-4 ולסדר מחדש את הרכיבים של הוקטור. לכן התשובה היא:

$$(10, 2 + 2i, 2, 2 - 2i) \Rightarrow \left(2\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right) \\ \Rightarrow \left(2\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)$$

(4) ברצוננו להכפיל את הפולינומים הבאים תוך שימוש ב-FFT:

$$A(x) = 2x - 1$$

$$B(x) = -4x + 3$$

הראו את ההתמרה לייצוג על ידי נקודות, הכפילו את התוצאות נקודה נקודה, ולבסוף חשבו את ה-FFT ההופכי לקבלת תוצאת הכפל בייצוג מקדמים.

תשובה:

כדי להכפיל שני פולינומים מדרגה n צריך להעביר אותם לדרגה $2n$ וזאת בעזרת ריפוד באפסים:

$$A(x) = 2x - 1 = (-1, 2, 0, 0)$$

$$FFT(-1, 2, 0, 0)$$

$$n = 4$$

$$a^{[0]} = (-1, 0)$$

$$a^{[1]} = (2, 0)$$

$$n = 2$$

$$\omega_n = -1, \quad \omega = 1$$

$$a^{[0]} = (-1)$$

$$a^{[1]} = (0)$$

$$a^{[0]} = (2)$$

$$a^{[1]} = (0)$$

$$y^{[0]} = (-1)$$

$$y^{[1]} = (0)$$

$$y^{[0]} = (2)$$

$$y^{[1]} = (0)$$

for $k = 0$ to 0 :

$$y_0^0 = -1 + 0 = -1$$

$$y_0^0 = 2$$

$$y_1^0 = -1 - 0 = -1$$

$$y_1^0 = 2$$

הקריאה הרקורסיבית תחזיר:

$$y^{[0]} = (-1, -1)$$

$$y^{[1]} = (2, 2)$$

נחזור לקריאה הרקורסיבית הראשונה:

$$n = 4$$

$$\omega_n = i, \quad \omega = 1$$

for k = 0 to 1:

$$k = 0$$

$$y_0 = -1 + 2 = 1$$

$$y_2 = -1 - 2 = -3$$

$$\omega = i$$

$$k = 1$$

$$y_1 = -1 + 2i$$

$$y_3^0 = -1 - 2i$$

$$y_a = (1, -1 + 2i, -3, -1 - 2i) \quad \text{קיבלנו:}$$

$$B(x) = -4x + 3 = (3, -4, 0, 0)$$

$$FFT(3, -4, 0, 0)$$

$$n = 4$$

$$a^{[0]} = (3, 0)$$

$$a^{[1]} = (-4, 0)$$

$$n = 2$$

$$\omega_n = -1, \quad \omega = 1$$

$$a^{[0]} = (3)$$

$$a^{[1]} = (0)$$

$$a^{[0]} = (-4)$$

$$a^{[1]} = (0)$$

$$y^{[0]} = (3)$$

$$y^{[1]} = (0)$$

$$y^{[0]} = (-4)$$

$$y^{[1]} = (0)$$

for k = 0 to 0:

$$y_0^0 = 3$$

$$y_0^0 = -4$$

$$y_1^0 = 3$$

$$y_1^0 = -4$$

הקריאה הרקורסיבית תחזיר:

$$y^{[0]} = (3, 3)$$

$$y^{[1]} = (-4, -4)$$

נחזור לקריאה הרקורסיבית הראשונה:

$$n = 4$$

$$\omega_n = i, \quad \omega = 1$$

for k = 0 to 1:

$$k = 0$$

$$y_0 = 3 - 4 = -1$$

$$y_2 = 3 + 4 = 7$$

$$\omega = i$$

$$k = 1$$

$$y_1 = 3 - 4i$$

$$y_3^0 = 3 + 4i$$

$$y_b = (-1, 3 - 4i, 7, 3 + 4i) \quad \text{קיבלנו:}$$

נכפיל את שני הוקטורים רכיב-רכיב:

$$y_a = (1, -1 + 2i, -3, -1 - 2i)$$

$$y_b = (-1, 3 - 4i, 7, 3 + 4i)$$

חישובים:

$$(3 - 4i)(-1 + 2i) = -3 + 6i + 4i + 8 = 5 + 10i$$

$$(3 + 4i)(-1 - 2i) = -3 - 6i - 4i + 8 = 5 - 10i$$

$$c = y_a \cdot y_b = (-1, 5 + 10i, -21, 5 - 10i) \quad \text{המכפלה:}$$

כעת צריך להמיר את הפולינום שקיבלנו מייצוג של 4 נקודות במישור לייצוג של וקטור מקדמים. לשם כך נפעיל את התמרת פורייה ההפוכה, כלומר, נריץ את FFT ואח"כ נחלק ב-4 ונסדר מחדש:

$$FFT(-1, 5 + 10i, -21, 5 - 10i)$$

$$n = 4$$

$$a^{[0]} = (-1, -21)$$

$$a^{[1]} = (5 + 10i, 5 - 10i)$$

$$n = 2$$

$$\omega_n = -1, \quad \omega = 1$$

$$a^{[0]} = (-1)$$

$$a^{[1]} = (-21)$$

$$a^{[0]} = (5 + 10i)$$

$$a^{[1]} = (5 - 10i)$$

$$y^{[0]} = (-1)$$

$$y^{[1]} = (-21)$$

$$y^{[0]} = (5 + 10i)$$

$$y^{[1]} = (5 - 10i)$$

for k = 0 to 0:

$$y_0^0 = -1 - 21 = -22$$

$$y_1^0 = -1 + 21 = 20$$

$$y_0^0 = 5 + 10i + 1 \cdot (5 - 10i) = 10$$

$$y_1^0 = 5 + 10i - 1 \cdot (5 - 10i) = 20i$$

הקריאה הרקורסיבית תחזיר:

$$y^{[0]} = (-22, 20)$$

$$y^{[1]} = (10, 20i)$$

נחזור לקריאה הרקורסיבית הראשונה:

$$n = 4$$

$$\omega_n = i, \quad \omega = 1$$

for k = 0 to 1:

$$k = 0$$

$$y_0 = -22 + 1 \cdot 10 = -12$$

$$y_2 = -22 - 1 \cdot 10 = -32$$

$$\omega = i$$

$$k = 1$$

$$y_1 = 20 + i \cdot 20i = 0$$

$$y_3^0 = 20 - i \cdot 20i = 40$$

$$y_b = (-12, 0, -32, 40) \quad \text{קיבלנו:}$$

$$y_b = (-3, 0, -8, 10) \quad : n = 4 \text{ בחלק ב-}$$

נשנה את הסדר (לכל $1 \leq i \leq n - 1$ (לא כולל 0), נחליף את תוצאה i בתוצאה $n-i$), ונקבל:

$$y_b = (-3, 10, -8, 0)$$

$$A(x) \cdot B(x) = -3 + 10x - 8x^2 \quad \text{לסיכום:}$$

בדיקה:

$$A(x) = 2x - 1$$

$$B(x) = -4x + 3$$

$$A(x) \cdot B(x) = (2x - 1)(-4x + 3) = -8x^2 + 6x + 4x - 3 =$$

$$-3 + 10x - 8x^2$$